

Nama : Nur Fitri Ramadhani

Nim : 2509106089

Kelas : B'25 Informatika

Soal (1)

Seorang Pengembang websid ingin mengetahui hubungan antara loading suatu website (dalam detik) dengan Jumlah Pengunjung harian website. Berikut data Yang ia kumpulkan selama 8 hari:

Hari	Kecepatan loading	Jumlah Pengunjung
1	2	900
2	3	800
3	4	700
4	2,5	900
5	5	600
6	3,5	750
7	4,5	650
8	4	850

Soal.

- 1) Lakukan analisis regresi linear linear sederhana untuk mengetahui apakah kecepatan lading mempengaruhi Jumlah Pengunjung. Gunakan tingkat signifikansi 5%
- 2) Berapa Prediksi Jumlah Pengunjung jika kecepatan lading website adalah 2 detik?

Soal (2)

Seorang apoteker ingin mengetahui hubungan antara dosis obat (dalam mg) dengan waktu reaksi obat (dalam menit) pada pasien.

Berikut data data yang ia kumpulkan pada 8 pasien:

Hari	Dosis Obat	Waktu reaksi
1	10	25
2	15	20
3	20	15
4	25	10
5	30	5
6	35	3
7	45	3
8	40	10

Soal.

- 1) lakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui apakah dosis obat mempengaruhi waktu reaksi. Gunakan tingkat signifikansi 5%
- 2) Berapa prediksi waktu reaksi obat jika dosisnya 45 mg?

Jawaban.

Tugas / soal (1)

Menghitung total

Dik = nilai total ($n = 8$ hari) x = kecepatan loding y = Jumlah pengunjung

$$\text{Dij} : \sum x = 2 + 3 + 4 + 2,5 + 5 + 3,5 + 4,5 + 4 = 28,5$$

$$\sum y = 900 + 800 + 700 + 900 + 600 + 750 + 650 + 850 = 6150$$

$$\sum x^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 2,5^2 + 5^2 + 3,5^2 + 4,5^2 + 4^2 = 108,75$$

$$\sum y^2 = 900^2 + 800^2 + 700^2 + 900^2 + 600^2 + 750^2 + 650^2 + 850^2 = 4.815.500$$

$$\sum xy = (2 \times 900) + (3 \times 800) + (4 \times 700) + (2,5 \times 900) + (5 \times 600) +$$

$$(3,5 \times 750) + (4,5 \times 650) + (4 \times 850) = 21.200$$

† Menghitung koefisien b_1 dan b_0

$$b_1 = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b_1 = \frac{8(21.200) - (28,5) \cdot (6.150)}{8(108,75) - (28,5)^2}$$

$$b_1 = \frac{169.600 - 175.275}{870 - 812,25}$$

$$b_1 = \frac{-5675}{57,75} = -98,27$$

$$b_0 = \frac{\sum y - b_1 \sum x}{n}$$

$$b_0 = \frac{6150 - (-98,27) \cdot (28,5)}{8}$$

$$b_0 = \frac{6150 + 2800}{8} = 1118,83$$

1) Uji signifikansi 5%

Dari hasil pengujian statistik (penggunaan uji-t), didapatkan nilai Probabilitas (P-value) sekitar 0,038. Karena nilai $0,0038 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%), maka Tolak H_0 . Kecepatan loading website terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Pengunjung harian.

2) Prediksi

Jika kecepatan loading adalah 2 detik:

$$\hat{Y} = 1118,83 - 98,27(2)$$

$$\hat{Y} = 1118,83 - 196,54 = 922,29$$

Jumlah Pengunjung harian diprediksikan sebanyak 922 orang.

Tugas / Soal (2)

† Menghitung total

$$\circ \sum x = 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 45 + 40 = 220$$

$$\circ \sum y = 25 + 20 + 15 + 10 + 5 + 3 + 3 + 10 = 91$$

$$\circ \sum x^2 = 10^2 + 15^2 + 20^2 + 25^2 + 30^2 + 35^2 + 45^2 + 40^2 = 7100$$

$$\circ \sum y^2 = 25^2 + 20^2 + 15^2 + 10^2 + 5^2 + 3^2 + 3^2 + 10^2 = 1493$$

$$\circ \sum xy = (10 \times 25) + (15 \times 20) + (20 \times 15) + (25 \times 10) + (30 \times 5) + (35 \times 3) + (45 \times 3) + (40 \times 10) = 1890$$

† Menghitung koefisien b_1 dan b_0

$$b_1 = \frac{8(1890) - (220) \cdot (91)}{8(7100) - (220)^2}$$

$$b_1 = \frac{15.120 - 20.020}{56.800 - 48.400}$$

$$b_1 = \frac{-4900}{8400} = -0,583$$

$$b_0 = \frac{91 - (-0,583)(220)}{8}$$

$$b_0 = \frac{91 + 128,26}{8} = 27,41$$

1) Uji signifikansi 5%

Dari hasil uji statistik di dapatkan P-Value sebesar 0,0038.

Karena $0,0038 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%), maka tolak H_0 .

Dosis obat tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap waktu reaksi Pasien, semakin tinggi dosis, waktu reaksi semakin cepat atau turun.

2) Prediksi

Jika dosis obat adalah 45 mg :

$$\hat{y} = 27,41 - 0,583(45)$$

$$\hat{y} = 27,41 - 26,235 = 1,175$$

waktu reaksi pasien diperkirakan sekitar 1,18 menit.